BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

Trọng tâm: phân tích dữ liệu, vai trò sử dụng hệ thống và kiến trúc tổng thể của dự án

1. Mục tiêu tuần

- Phân tích chức năng người dùng và quản trị viên.

- Tìm hiểu bộ dữ liệu Drug, Protein, Disease.

- Thiết kế sơ bộ kiến trúc hệ thống.

2. Công việc đã thực hiện

- Đọc mã nguồn các module chính gồm src/data_loader.py, src/main.py, src/feature_builder.py, src/inference.py và dashboard/app.py để nắm luồng vận hành thực tế của hệ thống.

- Khảo sát dữ liệu trong thư mục data/ và xác nhận repo hiện có đầy đủ ba bộ B-dataset, C-dataset và F-dataset với các file feature, relation, similarity và auxiliary export.

- Phân tích vai trò người dùng cuối ở mức sản phẩm demo: chọn thuốc theo tên hoặc DrugBank ID, xem các liên kết Drug-Disease đã biết, dự đoán top-k bệnh tiềm năng, xem biểu đồ xác suất và tải bảng xác minh CSV.

- Phân tích vai trò quản trị/kỹ thuật: chọn checkpoint, chọn model và dataset, xem tổng quan các lần huấn luyện, quản lý artifacts trong results/ và checkpoints/, xuất metadata/lookup cho frontend web.

- Thiết kế kiến trúc module theo pipeline rõ ràng: data_loader -> preprocess -> feature_builder -> graph_builder -> split -> baseline/model_hgt -> trainer -> evaluator -> inference -> dashboard.

3. Kết quả đạt được

- Xác định C-dataset là bộ dữ liệu làm việc chính trong giai đoạn đầu, với quy mô 663 drug, 409 disease và 993 protein; feature dimensions lần lượt là 300, 64 và 320.

- Hệ thống được phân tách tương đối tốt giữa phần học máy lõi và phần hiển thị/demo, thuận lợi cho việc phát triển song song model và dashboard.

- Vai trò người dùng và quản trị viên đã được diễn giải sát với code hiện có; điểm quan trọng là repo hiện thiên về nghiên cứu và vận hành mô hình, chưa phải một hệ quản trị hoàn chỉnh có đăng nhập hay CRUD đầy đủ.

- Kiến trúc tổng thể của dự án được mô tả rõ: CLI huấn luyện ở src/main.py, suy luận và export ở src/inference.py, dashboard trực quan ở dashboard/app.py.

4. Minh chứng theo mã nguồn

- src/data_loader.py: chịu trách nhiệm đọc dữ liệu thô và đưa về cấu trúc RawDataset chuẩn.

- src/main.py: đầu mối huấn luyện baseline/HGT, chạy preprocess, split, train và lưu summary JSON.

- src/inference.py: dựng inference session, suy luận top-k và export artifacts cho web.

- dashboard/app.py: giao diện Streamlit tiếng Việt để theo dõi training và dự đoán theo tên thuốc.

- results/web_export_smoke/metadata.json: minh chứng hệ thống đã có bước chuẩn bị artifacts cho lớp web/frontend.

5. Khó khăn và hướng xử lý

- Trong code hiện tại chưa có cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc phân hệ quản trị theo nghĩa đầy đủ. Hướng xử lý là mô tả trung thực: vai trò quản trị hiện nằm ở quản lý checkpoint, metadata và artifacts; phần database sẽ được phát triển sau.

- Một số tài liệu kế hoạch nằm trong thư mục agent/ thay vì đúng đường dẫn được index nhắc đến, nên cần đối chiếu thực tế repo thay vì chỉ đọc mô tả tổng quan.

6. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.

- Xây dựng đồ thị Drug - Protein - Disease theo đúng cấu trúc heterogeneous graph.

- Thiết kế lớp dữ liệu/artifact phục vụ hệ thống và chuẩn bị cho giai đoạn web.